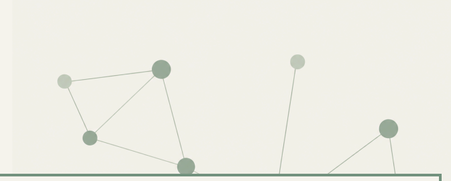
本体与 Agent

业务含义怎样成为 Agent 可用的知识

从一张差旅申请出发

找到一个人，
先理解一组关系。

张三提交了差旅申请。直属主管是王强，
部门负责人是李敏——应该交给谁审批？



差旅申请 T-101

申请人	张三
所属部门	研发部
直属主管	王强
部门负责人	李敏

本例政策：由申请人当前所属部门的负责人审批。

> 今天串起三个问题：
> **本体是什么？Agent 怎样使用？平台承担什么？**

01 认识本体 → 02 表达与推理 → 03 Agent 使用 → 04 OntoWeave

把业务里默认理解的含义，变成能够查询、共享和核对的知识。

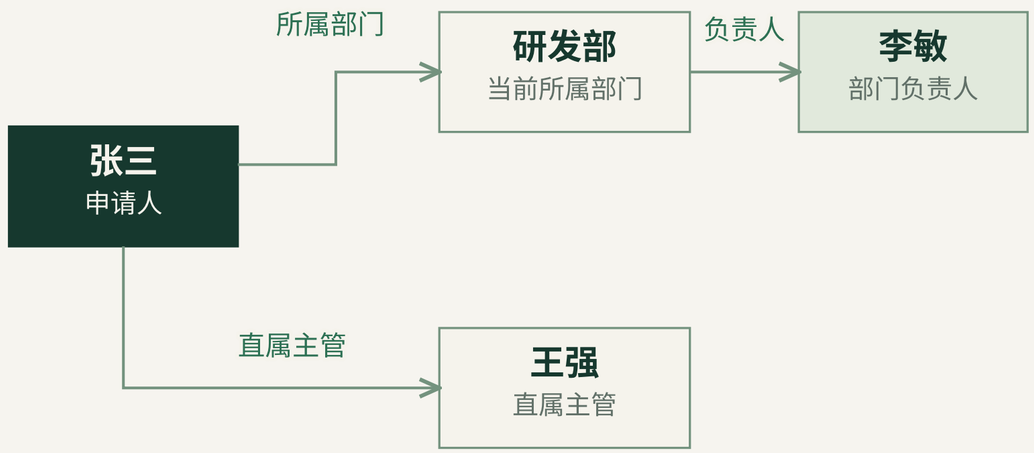
虚构差旅案例，用于概念教学。

张三的差旅申请，该由谁审批?

同一个人关联着多种业务角色；政策决定本次沿哪一条关系寻找。

审批政策　由申请人当前所属部门的负责人审批

先看事实



再把政策中的词对应到关系

所属部门	张三当前归属的组织单元：研发部。
部门负责人	负责这个部门的人：李敏。
直属主管	直接管理张三的人：王强。

本例应由李敏审批。

“部门负责人”与“直属主管”是两种关系。

本例：部门负责人　对照：若改为直属主管

选中正确的人，依赖政策含义、关系路径与当前事实三者配合。

切换仅用于比较政策含义，不改变后续贯穿案例。

本体：对领域语义的明确建模

把“大家大概知道”的词语和联系，整理为可以共同引用的定义。

本体是对一个领域中概念、关系及其语义约定的明确建模。

概念：我们在说什么

员工、部门、差旅申请，各自代表什么？

员工	组织中的人员类别。
差旅申请	提出出差安排与审批请求的业务对象。

关系：对象怎样关联

把“有关”改成含义明确的关系。



负责人关系说明：谁负责哪个部门。

语义约定：哪些含义成立

经理是一类员工；部门负责人是员工。

本例审批政策使用申请人**当前所属部门**的负责人。

分类、适用范围和未知，都需要明确说明。

> **明确建模带来的变化：**“找领导审批” → 明确是哪一种领导、沿什么关系找、适用于什么申请。

核心是表达当前用途需要的业务含义，让不同使用者能引用同一份知识。

此处讨论知识工程中的本体（Ontology）。

现实世界、本体、形式表达

先分清“所描述的对象”“对领域的理解”和“记录这些含义的方式”。

01 现实世界

实际发生了什么?

张三 · 研发部

张三提交申请 T-101。
李敏担任研发部负责人。

组织、人员和业务事件持续变化。

从业务材料、访谈与系统中获得证据。

观察、访谈与抽象

02 本体

我们怎样理解这个领域?



概念	员工、部门、申请
关系	申请人、所属部门、负责人
约定	审批政策使用当前部门负责人

编码、保存与交换

03 形式表达

怎样让软件处理这些含义?

```
:Manager rdfs:subClassOf :Employee .
:ZhangSan :memberOf :Research .
```

可以使用 RDF、OWL，
也可以采用其他有明确约定的表达。

技术表达应忠实承载已经确认的业务含义。

本体 ≠ RDF/OWL。前者关注领域语义；后者是表达这些语义的相关技术。

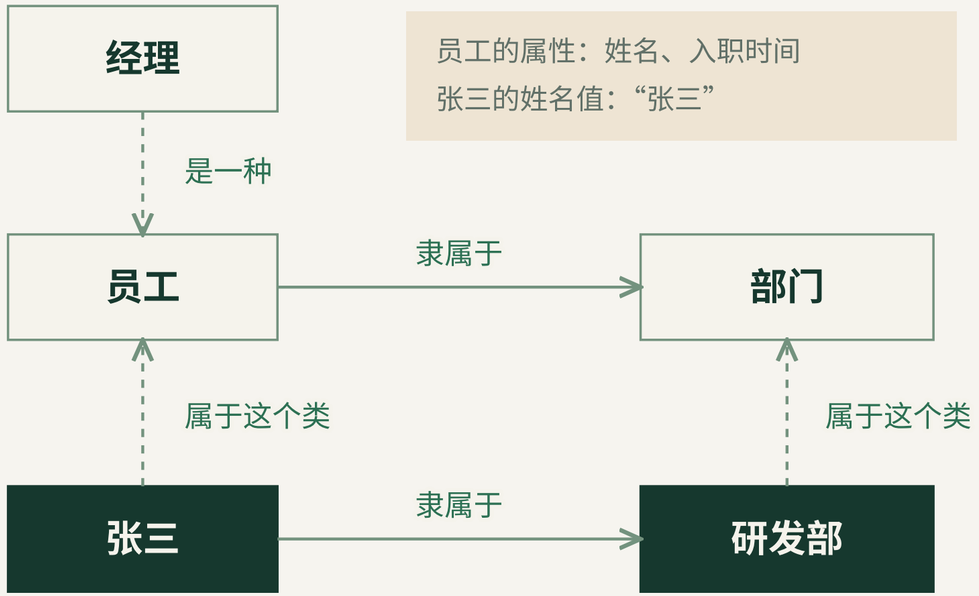
先明确表达什么，再选择适合的表达技术。

实际保存的本体当然有具体形式；三层区分用于澄清各自关注点。

本体的常见组成

用同一个模型看清五类内容各自承担的作用。

一张模型，几种不同的表达角色



轮廓表示概念，深色表示个体；关系在线上，属性描述特征。

点击一项，观察对应的模型部分

类 Class	员工、经理、部门 定义概念与类别
属性 Property	姓名、入职时间 描述对象具有什么特征
关系 Relation	员工隶属于部门 描述对象之间的联系
公理 Axiom	经理是一类员工 明确具有逻辑含义的断言
个体 Individual	张三、研发部 表示具体对象，可按需纳入

这些是常见组成；按用途选取，重点是把领域语义建模清楚。

OWL 中，对象间关系通常也是 Property；公理用于陈述知识。

“员工”与“张三”处在不同层次

一般定义可以重复使用；具体事实回答本次关系连接着谁。

一般定义：概念与关系的含义

员工 —所属部门→ **部门** —负责人→ **员工**

员工	同一类对象，可以包含张三、李敏等人。
所属部门	员工当前归属哪个部门。
负责人	部门由哪位员工负责。

类与个体

这些定义适用于不同人员与不同部门。

员工是类；张三是这个类中的一个具体对象。

具体事实：某一时刻的组织情况

申请人	T-101 → 张三
部门归属	张三 → 研发部
当前负责人	研发部 → **李敏**

原始事实：李敏　演示变更：陈晨

切换后，负责人事实和审批答案改变，上面的概念与关系定义仍然适用。

语义与数据

定义描述含义；人事系统提供当前人员与组织事实。

按本例政策，当前应由 **李敏** 审批。　原始教学事实

对象和事实可以变化，定义的含义仍可被复用。

事实可按需纳入知识系统，也可留在原系统；这里的陈晨仅为变化示意。

RDF 与 OWL 分别做什么

RDF 提供可连接的图表达，OWL 为本体声明提供形式语义。

RDF：把知识写成图

张三	所属部门 →	研发部
主体 Subject	谓词 Predicate	对象 Object

```
:ZhangSan :memberOf :Research .
:Research :head :LiMin .
```

- 一条陈述连接两个对象；共享对象让陈述连接成图。
- 通过明确标识区分同名对象，通过谓词表达关系。
- 既可以陈述具体事实，也可以承载定义。

OWL：让声明有明确逻辑含义

分类	经理是一类员工。
互斥	员工与部门是互斥类别。

```
SubClassOf(:Manager :Employee)
DisjointClasses(:Employee :Department)
```

- 软件依据形式语义计算逻辑后果。
- 能够做何种推理，取决于表达范围和所用工具。
- OWL 可与 RDF 一起使用。

> **技术位置：**模型先说明“是什么、怎样关联”；表达语言让这些含义可以被保存、交换和处理。

RDF/OWL 是表达语义的相关技术，不能直接替代领域理解。

代码省略前缀声明，仅展示结构；RDFS 也提供基础分类词汇。

形式语义怎样支持推理与检查

同一套明确的逻辑约定，可以用于推导新结论，也可以用于发现矛盾。

01 推导：把已知知识的后果算出来

已知一 经理是一类员工。

已知二 李敏是经理。



运行教学推导

可推出：李敏是员工。

结论没有在两个前提中直接写出，但由它们共同蕴含。

02 检查：发现与约定冲突的陈述

已有约定 员工与部门互斥。

正常事实 张三是员工。

☐ 加入假设误录：“张三也是部门”

当前两项陈述没有这个互斥冲突。

切换误录项，观察分类断言是否与约定相容。

检查对象是知识之间的逻辑关系；外部事实是否真实仍需业务证据。

前提

给定明确表达的知识与逻辑含义。

结果

可解释的推导，或可定位的矛盾。

使用

让知识维护与核对有明确依据。

形式推理计算逻辑后果；业务判断还要结合政策适用范围与事实来源。

教学模拟；需相应推理工具，OntoWeave 当前不提供这里展示的 OWL 自动推理。

本体与知识图谱怎样配合

本体关注明确的语义；知识图谱关注把知识组织和连接起来。

同一张知识网络里，定义与事实可以共存

定义概念与关系

差旅申请 —申请人→ 员工 —所属部门→ 部门

连接本次事实

T-101 —申请人→ 张三 —所属部门→ 研发部 —负责人→ 李敏

“负责人”的语义，帮助我们理解“研发部 → 李敏”这条边。

三个名词，各回答一个问题

本体 Ontology	概念、关系与约定分别是什么意思？
知识图谱 KG	哪些对象有关，知识怎样连接、查询和使用？
RDF / OWL	采用什么图模型与语言表达这些知识？

协同使用：
本体给出定义 → 图谱连接知识 → Agent 按任务取得相关内容。

本例定义

差旅申请关联申请人；员工隶属部门；部门有负责人。

本例事实

T-101、张三、研发部、李敏构成一条可核对的路径。

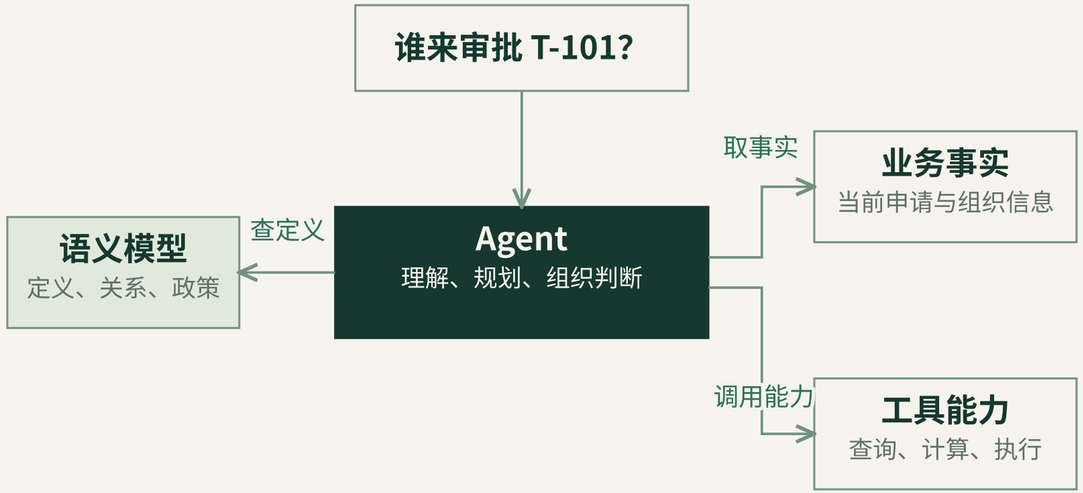
语义定义、知识组织和技术表达互相配合，但并不等价。

知识图谱可以包含本体定义，也可以采用不同的图技术。

本体在 Agent 体系中的位置

Agent 围绕任务组织多个来源的知识与能力。

一个业务任务的概念分工



每一项带来什么

语言模型	理解“找审批人”的请求，规划所需信息，并组织回答。
本体 / 领域语义	说明审批人含义、适用政策和关联路径。
当前事实	确认这张申请是谁提交的、此刻属于哪个部门。
业务工具	执行查询、计算或获准操作，返回可核对的结果。

Agent 的依据来自这些输入的组合。

任务输入

“请找到 T-101 的审批人。”

预期输出

人选、适用政策、事实来源，以及仍缺少的信息。

本体让 Agent 有明确的业务语义可读，语言模型负责结合任务理解和使用它。

这是概念分工，不要求所有 Agent 采用同一种技术架构。

Agent 如何找到审批人

从业务问题到有依据的答案，过程可以一段段展开。

01

取得语义

此类差旅由申请人当前所属部门负责人审批。

确认“所属部门”“负责人”的含义及适用范围。

02

查询事实

T-101 → 张三 → 研发部 → 李敏。

申请人来自差旅系统，组织关系来自人事系统。

03

结合政策

沿“申请人—所属部门—负责人”查找。

王强是直属主管，属于另一条组织关系。

04

回答与依据

应由研发部负责人李敏审批。

同时给出政策与事实依据，便于用户核对。



差旅系统：申请人

人事系统：部门归属与负责人

给用户的回答

按本例政策，应由李敏审批：张三属于研发部，李敏是该部门当前负责人。

如果关键事实缺失

不补猜一个审批人，明确指出缺失项，并继续查询或询问。

- [ ] 模拟缺少当前负责人信息

语义约束要走的路径，事实决定路径最终指向谁。

资料检索、本体与工具怎样配合

同一个业务问题，可以同时需要制度原文、明确语义和实时事实。

01 资料检索

找到相关材料与上下文。

> 《差旅管理制度》
> “此类申请由申请人当前所属部门的负责人审批。”

提供 原文依据、适用条件、背景说明。

本例问题 制度里到底怎样写？

检索得到的内容仍需要解释与核对。

02 本体与语义检索

取得明确整理的定义与关联。

申请人 → **所属部门** → **负责人**

提供 概念含义、关系路径、政策说明。

本例问题 “部门负责人”对应哪种关系？

知识可以被共享，也可以随着业务变化维护。

03 工具与业务系统

读取当前事实，完成获准操作。

> 查询申请 T-101
> 查询当前组织关系
> 提交申请并核对业务回执

提供 实时数据、计算结果、执行状态。

本例问题 现在是谁？操作是否成功？

查询结果和操作回执应按业务含义解释。

组合使用：找到制度 → 理解含义 → 读取事实 → 形成答案；任务需要时再执行获准操作。

资料、语义和工具各自提供帮助，共同支持有依据的业务处理。

能力边界可以重叠；本体本身也可检索，业务工具也可封装规则。

多个 Agent 可以引用同一套定义

任务可以不同，员工、部门和负责人等业务含义可以共享维护。

共同的领域语义

员工 · 所属部门 · 部门负责人

“所属部门”指员工当前归属的组织单元；“负责人”指对该部门承担负责职责的人员。

一处澄清
多处引用

差旅助手

谁来审批 T-101?

引用审批政策和负责人关系，再读取当前申请与组织事实。

结果：找到李敏，说明审批依据。

报表助手

各部门提交了多少申请?

复用申请人与所属部门关系，再明确统计时点和计数口径。

结果：按已确认口径组织统计。

组织助手

研发部由谁负责?

复用部门与负责人定义，从人事系统读取相应事实。

结果：回答负责人及事实来源。

共享什么

已确认的概念、关系、来源说明。

各自保留什么

任务目标、工具能力、权限与适用范围。

变化怎样处理

更新共同定义后，检查受影响的任务。

共享语义的价值，会在跨任务、跨系统的反复使用中体现。

共享定义不意味着共享所有数据或越过访问权限。

一个有用的本体怎样建立

从实际问题开始，让澄清、建模与验证形成可反复改进的过程。

01

确定范围

先问要解决什么

T-101 由谁审批？哪些申请属于本轮范围？

产物：问题与范围清单

02

澄清含义

确认容易混淆的词

负责人是部门负责人，还是直属主管？“当前”如何理解？

产物：定义与待澄清项

03

建立模型

把含义明确表达

员工、部门、申请；申请人、所属部门、负责人；审批政策。

产物：概念、关系、约定

04

连接来源

明确事实到哪里找

差旅系统提供申请人，人事系统提供组织归属与负责人。

产物：来源与映射说明

05

问题验证

回到原问题核对

正常情况下解释李敏；负责人未知时，指出缺失而不猜测。

产物：问题、答案与依据

资料与领域人员确认业务含义

数据库字段说明可以帮助理解存储；制度、访谈和业务确认帮助理解真正的业务口径。

无法确认的内容明确保留为未知，避免把猜测固化成知识。

Agent 可以协助整理和检查

从资料中提出候选概念与关系，帮助发现术语不一致、条件遗漏和待澄清问题。

最后用业务问题检验定义、关联、来源与回答依据。

建设的终点是一组能回答、能解释、能维护的业务问题。

按当前范围选择表达内容；不要求一次性覆盖整个组织。

什么时候值得建立本体

把语义复用的需要，与澄清、连接和维护的投入放在一起考虑。

更值得考虑的信号

反复使用	多个任务使用同一套概念、角色与政策定义。
跨系统关联	答案依赖明确的对象关系，而数据散在不同系统。
解释要求	需要说明依据、适用范围和事实来源。
持续维护	业务术语会变化，也有人员承担知识维护。

相应需要投入什么

澄清	确认术语、生命周期、规则条件和未知。
连接	确定事实来源及语义与源数据的对应。
验证	用业务问题检查模型和使用结果。
维护	业务变化后更新定义，并核对受影响的任务。

对比两个使用场景

一次性查一条制度 | 多个助手长期共享业务定义

问题少、变化少时，可以先用制度检索与人工澄清完成任务，观察是否出现反复使用的语义需求。

从真实、反复出现的业务问题开始，按需要扩大范围。

选型取决于具体任务与维护条件，不能仅凭技术形式判断收益。

OntoWeave：面向 Agent 的业务语义平台

连接构建领域语义的人与 Agent，以及使用这些语义的业务 Agent。

构建者

业务人员
与建模 Agent

阅读资料、澄清术语、
确定关系与业务约定。

构建与维护 →

织义

OntoWeave

组织领域知识	保存概念、关系、业务说明及来源信息。
支持模型维护	接收模型变更，进行确定性校验与应用。
提供相关语义	按权限与任务范围读取知识，返回依据。

使用者

业务 Agent

取得相关语义，
结合当前事实处理任务。

↓ 查询与执行

外部业务系统

提供数据、计算与获准操作。

平台保存的是明确表达的业务知识

业务含义由资料、领域人员和建模过程确认，平台提供保存、校验、维护与读取能力。

使用效果仍需业务验证

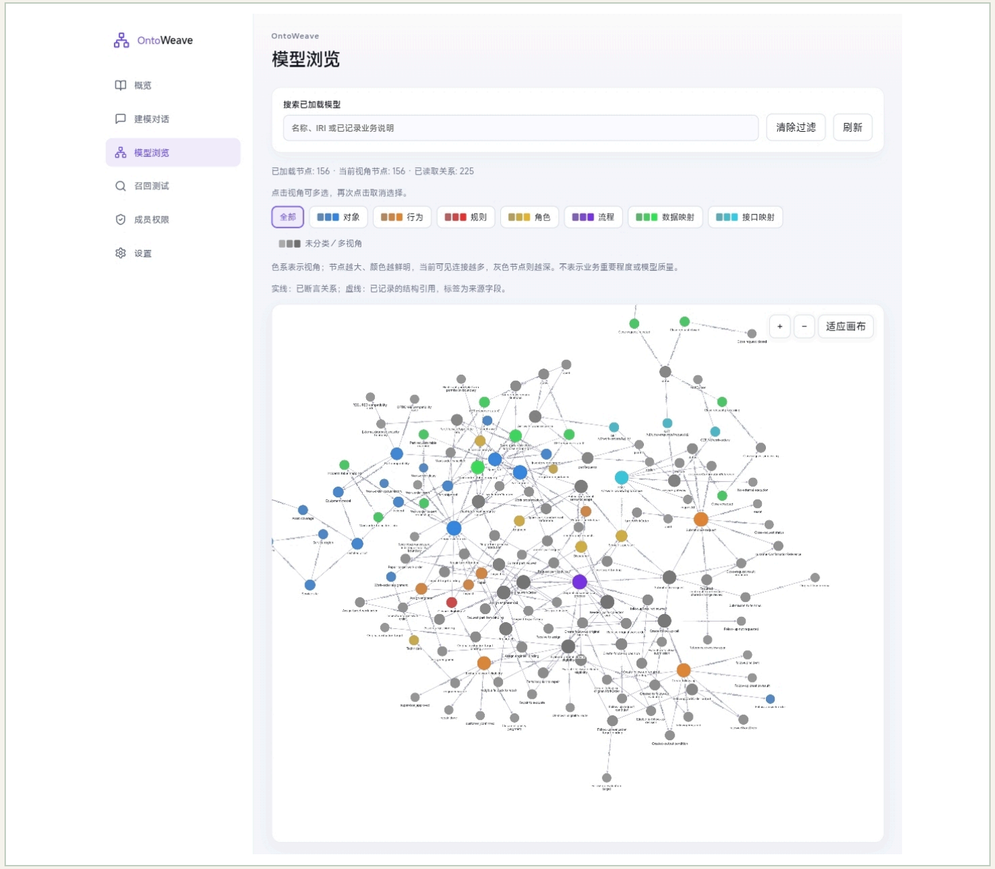
检查 Agent 是否取得正确范围的语义、引用正确事实，并能解释答案与未知。

平台让领域知识能够被持续构建、维护，并提供给 Agent 使用。

平台定位示意；不表示当前提供 OWL 自动推理或业务流程执行引擎。

在界面中查看 OntoWeave 的模型

从真实界面认识模型浏览、视角筛选与知识之间的关联。



模型浏览：把已建知识放在同一视野

界面支持按名称、IRI 或已记录的业务说明搜索。图中节点与连线呈现对象及其关联，便于查看模型。

按视角观察同一份知识

截图可见七类筛选入口：

对象 | 行为 | 规则 | 角色 | 流程 | 数据映射 | 接口映射

截图中的规模与读图提示

156 已加载节点

225 已读取关系

颜色表示视角；节点大小与可见连接有关。左侧还可见建模对话、召回测试、成员权限等入口。

模型浏览把知识连接呈现出来；理解和验证仍要回到具体业务问题。

用户提供的界面截图；数量仅为截图时状态，不代表质量指标。点击图片可放大。

在 OntoWeave 中构建与使用语义

构建时整理业务含义；使用时取得与任务相关的定义、关联和依据。

构建时

制度与访谈 → 澄清整理 → **建模 Agent** → 提交模型 → **平台中的领域语义** → 读取核对 → **业务验证**

使用时：围绕问题取得语义

谁来审批? → 理解任务 → **业务 Agent** → 按范围检索 → **相关语义**

本次取得	审批政策、所属部门关系、负责人含义、事实来源。
接着做	通过外部工具查询 T-101 与当前组织信息。
最后给出	审批人、政策依据、事实路径与未确定事项。

本次相关语义 · 教学示意

政策	此类申请由申请人当前所属部门负责人审批。
路径	申请 → 申请人 → 所属部门 → 负责人。
来源	申请人查差旅系统；组织关系查人事系统。
未知处理	负责人缺失时，先补齐事实，再作明确判断。

一次检验：拿同一个业务问题读回相关知识，核对是否忠实、足够、在授权范围内。

平台提供相关语义，Agent 结合当前事实与工具完成具体任务。

流程和读取内容均为教学示意，非真实接口结构或运行回执。

让 Agent 有明确的业务语义可用

从一张差旅申请，回到三个层次和一条可以核对的判断路径。

现实世界

要描述和理解的业务对象。

申请 T-101、张三、研发部，
以及此刻的部门负责人李敏。

本体

对领域语义的明确建模。

员工、部门、申请的含义；
对象之间的关系与审批政策。

RDF / OWL 等

表达这些知识的相关技术。

让明确表达的知识可保存、
可交换，并由相应工具处理。

回到开场问题 为什么是李敏?



因为本例政策使用“申请人当前所属部门的负责人”，而当前事实将这条关系路径连接到李敏。

Agent

结合语义、事实与工具，形成有依据的业务判断。

OntoWeave

支持这份领域知识的构建、维护与使用。

明确业务含义，让知识可被查询、共享和核对。

本例结论依赖给定政策与事实。

FAQ：什么时候值得使用本体

先看当前任务与已有方案，再决定是否增加显式语义建模。

- **已经有 RAG，还需要本体吗？**

  文档检索已能稳定回答时，可以继续使用。跨对象、跨任务的关系需要明确复用时，可试用本体并做同条件比较。

- **直接把业务规则写进提示词不行吗？**

  小范围任务可以。文档、词典和规则服务也能共享口径。显式关联带来的复用收益值得投入时，再进一步建模。

- **本体会替代数据库或业务系统吗？**

  业务记录与操作仍留在原系统。本体提供业务含义、关系、条件及系统映射，帮助 Agent 理解该读什么、怎样解释。

- **所有业务都要先建本体吗？**

  优先选择含义歧义多、跨系统关系多、同一定义被反复使用的场景。简单固定任务可以采用更轻的方案。

- **本体与知识图谱有什么区别？**

  本体明确概念、含义和关系；知识图谱用实体与关系组织知识，可使用或包含本体定义。两者可以结合。

本体与知识图谱 · P09
检索与工具 · P12
适用条件 · P15

从一个有代表性的问题试起，比较正确性、复用与实际投入。

点击问题可收起或展开；PDF 保留完整答案。

FAQ：怎么建，哪些工作需要人参与

从一条有界业务链开始，按实际依赖安排建模与验证。

- **必须先学会 RDF 和 OWL 吗?**

  业务人员先确认概念与口径，技术人员选择表达及查询方式。理解本体不要求先写 OWL，当前项目也不要求自动推理。

- **七个视角是通用的本体方法论吗?**

  这是 OntoWeave 当前的组织与检查方式，可按场景取舍；其他方案可以不同，也不要求七个本体或七个 Agent。

- **Agent 能全自动把模型建好吗?**

  可以自动整理资料、提出模型并调用平台。资料缺失、口径冲突与授权仍需确认，质量由独立验证判断。

- **是否需要一次建完整个企业?**

  先完成一条有代表性、可验证的业务链，再维护共享定义，并逐步扩展相邻业务范围。

> **把分工落到同一个问题上：**业务人员确认“部门负责人”的含义；Agent 整理模型；平台保存与校验；独立验证检查读取结果和答案依据。

怎样建立本体 · P14 | 模型浏览界面 · P17 | 构建与使用 · P18

自动化承担整理与调用，业务人员确认含义，独立验证判断是否可用。

七视角是平台当前方式，不是本体的通用必备组成。

FAQ：怎样保证质量并持续维护

定义、事实、检索和使用都需要检查；政策变化还需外部系统对齐。

- **有了本体就不会产生幻觉了吗?**

  源材料、模型、检索与 Agent 使用都可能出错。需要逐环节验证，也允许合理回答未知。

- **业务规则变了，是否要全部重建?**

  业务负责人确认新口径、生效时间和范围，再修订相关定义及映射，检查受影响问题。修改范围由实际依赖决定。

- **怎样评估成本与收益?**

  同资料、同澄清、同工具比较正确性和完整性，分别记录建模、维护、人工确认与调用成本。

- **本体权限能保护数据库和业务操作吗?**

  语义权限控制语义知识。数据库行列访问与审批、退款等操作权限由外部系统执行，必须分别验证。

独立教学变更

部门负责人
↓
直属主管

假设自 2026-11-01 起提交的新申请改用新政策，旧申请保留原政策解释。

① 确认口径与生效范围
② 修订语义和映射
③ 对齐业务系统执行
④ 核对新旧边界问题

不改变正文的李敏结论；不代表平台自动完成影响分析或任意历史版本读取。

结合你的业务继续讨论：哪些含义、关系和判断，最需要共同引用?

恢复旧版质量与维护 FAQ；政策变更示例改用本次差旅语境。